

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I – EDVALDO DE SOUZA DO Ó
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SUELLE FERREIRA MACIEL

ALGORITMOS DE ESCALONAMENTO

Relatório da Atividade 5 de Sistemas Operacionais

CAMPINA GRANDE
2026

1 EXECUÇÃO

O simulador foi implementado em C, no arquivo `Escalonador.c`, e simula os seis algoritmos pedidos: FCFS, SJF, prioridade sem preempção, prioridade com preempção, Round-Robin com quantum de 2 s e Round-Robin com prioridade e envelhecimento (tq = 2, α = 1). Na escala de prioridades adotada, o maior número indica a maior prioridade. A execução foi feita no Windows, por meio do WSL2 com Ubuntu 24.04, seguindo as etapas abaixo.

1. **Compilação**, no terminal do Ubuntu, dentro da pasta da atividade:

   ```
   gcc -Wall Escalonador.c -o Escalonador
   ```

2. **Execução**, com os dados das tarefas lidos da entrada padrão a partir do arquivo `entrada.txt`:

   ```
   ./Escalonador < entrada.txt
   ```

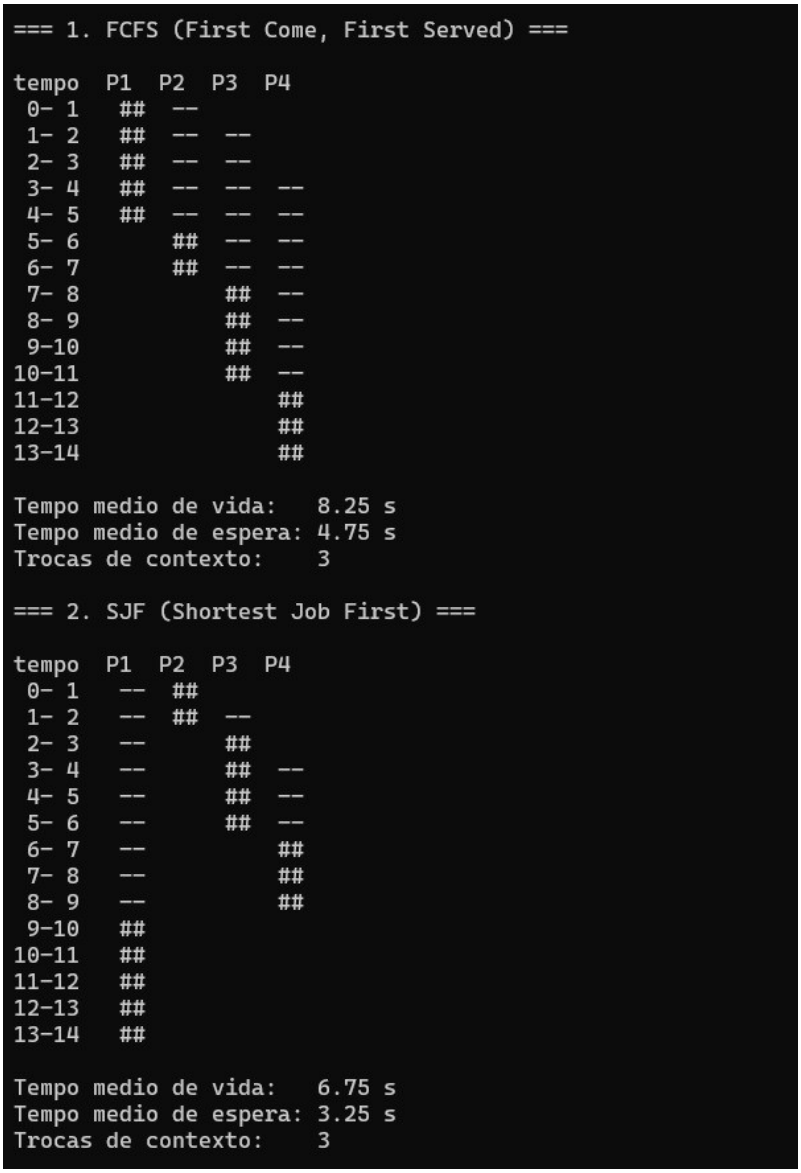
O arquivo de entrada contém o exemplo do enunciado, com uma tarefa por linha no formato data de criação, duração e prioridade:

```
0 5 2
0 2 3
1 4 1
3 3 4
```

No diagrama de tempo, ## indica que a tarefa está executando, `--` indica que está na fila de prontas, e o espaço em branco indica que a tarefa ainda não foi criada ou já terminou.

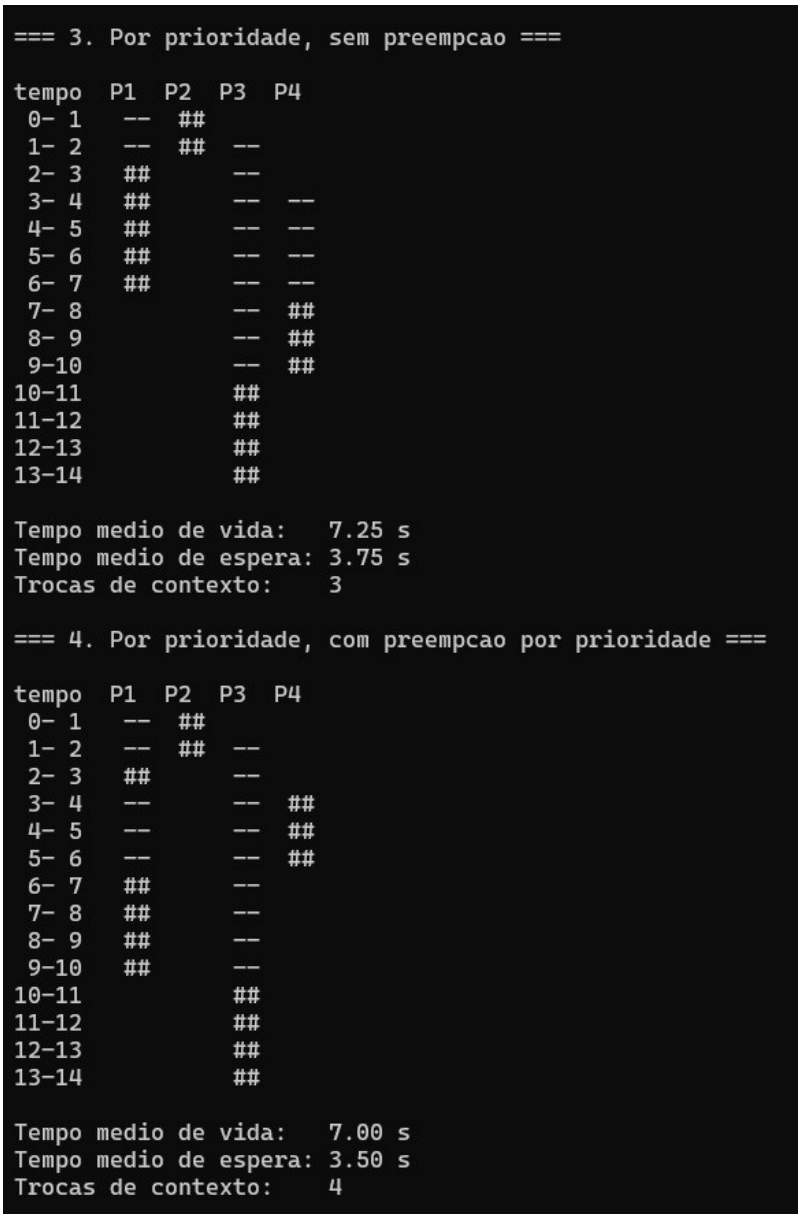
2 SAÍDAS

Figura 1 – Saída dos algoritmos FCFS e SJF



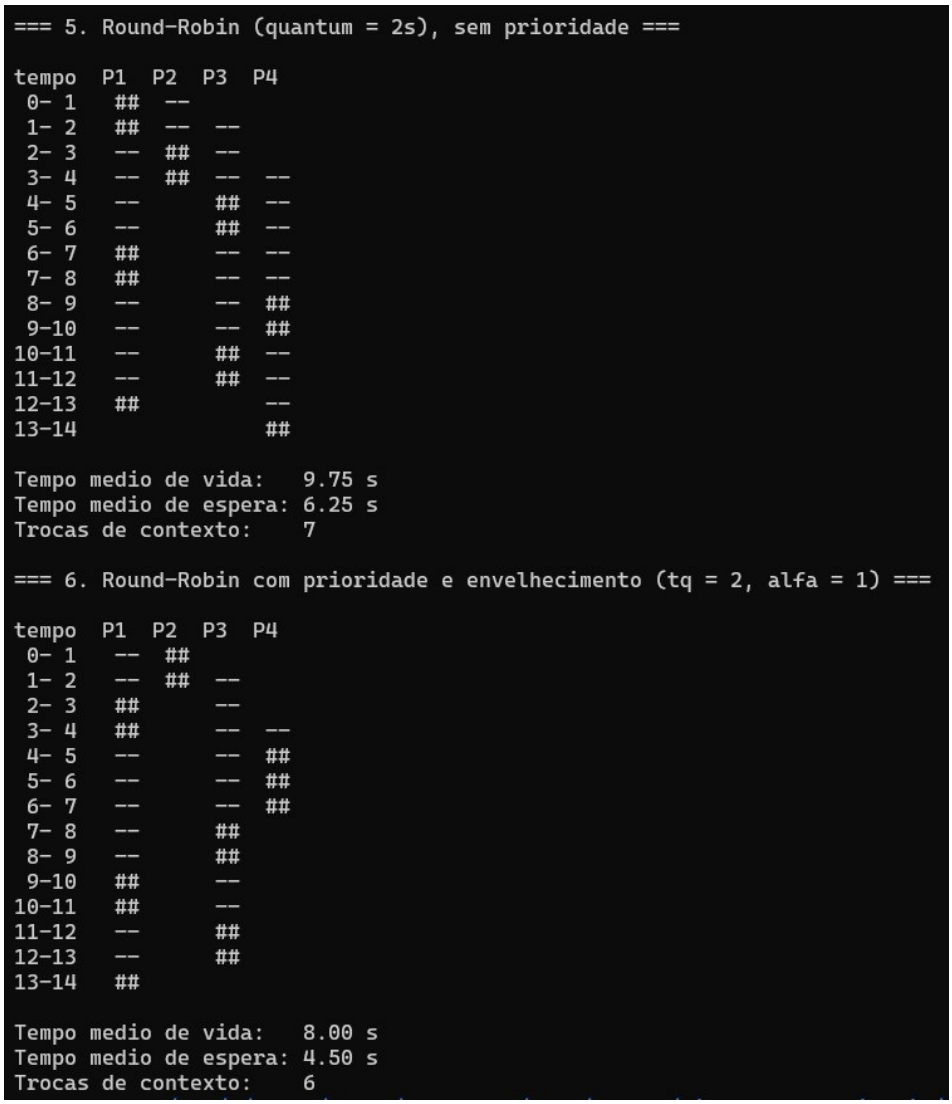
Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Figura 2 – Saída dos algoritmos por prioridade, sem e com preempção



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

Figura 3 – Saída dos algoritmos Round-Robin, sem prioridade e com envelhecimento



Fonte: Elaborada pela autora (2026).

3 RESUMO DOS RESULTADOS

A Tabela 1 reúne as métricas exibidas nas Figuras 1 a 3. O diagrama do Round-Robin com quantum de 2 s (Figura 3) coincide com o exemplo apresentado no enunciado. As trocas de contexto foram contadas apenas quando o processador passa de uma tarefa para outra.

Tabela 1 – Métricas obtidas para cada algoritmo

Algoritmo	**Tempo médio de vida (s)**	**Tempo médio de espera (s)**	**Trocas de contexto**
FCFS	8,25	4,75	3
SJF	6,75	3,25	3
Prioridade sem preempção	7,25	3,75	3
Prioridade com preempção	7,00	3,50	4
Round-Robin (tq = 2)	9,75	6,25	7
Round-Robin com envelhecimento	8,00	4,50	6

Fonte: Elaborada pela autora (2026).